

2019 年普通高等学校招生全国统一考试

数 学

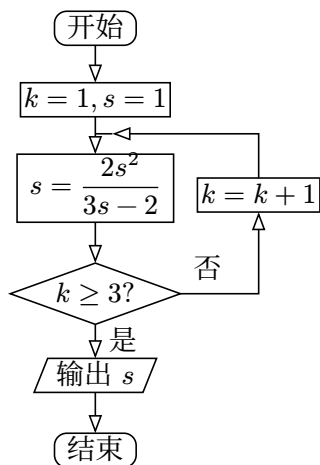
北京卷理科

一、选择题：本题共 8 小题，每小题 5 分，共 40 分。每小题只有一个选项符合题目要求。

1. (5 分) 已知复数 $z = 2 + i$, 则 $z \cdot \bar{z} = (\quad)$ 。

- A. $\sqrt{3}$ B. $\sqrt{5}$ C. 3 D. 5

2. (5 分) 执行如图所示的程序框图, 输出的 s 值为()。



- A. 1 B. 2 C. 3 D. 4

3. (5 分) 已知直线 l 的参数方程为 $\begin{cases} x = 1 + 3t \\ y = 2 + 4t \end{cases}$ (t 为参数), 则点 $(1, 0)$ 到直线 l 的距离是()。

- A. $\frac{1}{5}$ B. $\frac{2}{5}$ C. $\frac{4}{5}$ D. $\frac{6}{5}$

4. (5 分) 已知椭圆 $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1$ ($a > b > 0$) 的离心率为 $\frac{1}{2}$, 则()。

- A. $a^2 = 2b^2$ B. $3a^2 = 4b^2$ C. $a = 2b$ D. $3a = 4b$

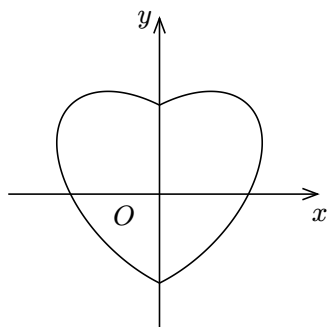
5. (5 分) 若 x, y 满足 $|x| \leq 1 - y$, 且 $y \geq -1$, 则 $3x + y$ 的最大值为()。

- A. -7 B. 1 C. 5 D. 7

6. (5 分) 在天文学中, 天体的明暗程度可以用星等或亮度来描述。两颗星的星等与亮度满足 $m_2 - m_1 = \frac{5}{2} \lg \left(\frac{E_1}{E_2} \right)$, 其中星等为 m_k 的星的亮度为 E_k ($k = 1, 2$)。已知太阳的星等是 -26.7 , 天狼星的星等是 -1.45 , 则太阳与天狼星的亮度的比值为()。

- A. $10^{10.1}$ B. 10.1 C. $\lg 10.1$ D. $10^{-10.1}$

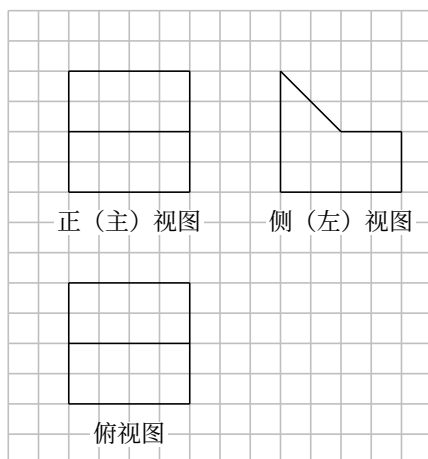
7. (5 分) 设点 A, B, C 不共线, 则 “ $\overrightarrow{AB}$ 与 $\overrightarrow{AC}$ 的夹角为锐角” 是 “ $|\overrightarrow{AB} + \overrightarrow{AC}| > |\overrightarrow{BC}|$ ” 的 ()。
- A. 充分而不必要条件
B. 必要而不充分条件
C. 充分必要条件
D. 既不充分也不必要条件
8. (5 分) 数学中有许多形状优美、寓意美好的曲线, 曲线 $C: x^2 + y^2 = 1 + |x|y$ 就是其中之一 (如图)。给出下列三个结论: ① 曲线 C 恰好经过 6 个整点 (即横、纵坐标均为整数的点); ② 曲线 C 上任意一点到原点的距离都不超过 $\sqrt{2}$; ③ 曲线 C 所围成的 “心形” 区域的面积小于 3。其中, 所有正确结论的序号是 ()。



- A. ①
B. ②
C. ①②
D. ①②③

二、填空题: 本题共 6 小题, 每小题 5 分, 共 30 分。

9. (5 分) 函数 $f(x) = \sin^2 2x$ 的最小正周期是_____。
10. (5 分) 设等差数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n , 若 $a_2 = -3$, $S_5 = -10$, 则 $a_5 =$ _____, S_n 的最小值为_____。
11. (5 分) 某几何体是由一个正方体去掉一个四棱柱所得, 其三视图如图所示。如果网格纸上小正方形的边长为 1, 那么该几何体的体积为_____。



12. (5 分) 已知 l, m 是平面 α 外的两条不同直线。给出下列三个论断: ① $l \perp m$; ② $m \parallel \alpha$; ③ $l \perp \alpha$ 。以其中的两个论断作为条件, 余下的一个论断作为结论, 写出一个正确的命题: _____。
13. (5 分) 设函数 $f(x) = e^x + ae^{-x}$ (a 为常数)。若 $f(x)$ 为奇函数, 则 $a =$ _____; 若 $f(x)$ 是 $\mathbb{R}$ 上的增函数, 则 a 的取值范围是_____。

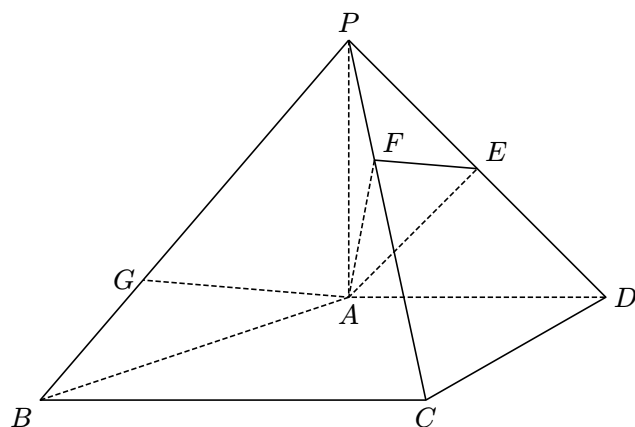
14. (5 分) 李明自主创业, 在网上经营一家水果店, 销售的水果中有草莓、京白梨、西瓜、桃, 价格依次为 60 元/盒、65 元/盒、80 元/盒、90 元/盒。为增加销量, 李明对这四种水果进行促销: 一次购买水果的总价达到 120 元, 顾客就少付 x 元。每笔订单顾客网上支付成功后, 李明会得到付款的 80%。① 当 $x = 10$ 时, 顾客一次购买草莓和西瓜各 1 盒, 需要支付_____元; ② 在促销活动中, 为保证李明每笔订单得到的金额均不低于促销前总价的七折, 则 x 的最大值为_____。

三、解答题: 本题共 6 小题, 共 80 分。解答应写出文字说明、演算步骤或证明过程。

15. (13 分) 在 $\triangle ABC$ 中, $a = 3$, $b - c = 2$, $\cos B = -\frac{1}{2}$ 。

- (1) 求 b, c 的值。
(2) 求 $\sin(B - C)$ 的值。

16. (14 分) 如图, 在四棱锥 $P - ABCD$ 中, $PA \perp$ 平面 $ABCD$, $AD \perp CD$, $AD \parallel BC$, $PA = AD = CD = 2$, $BC = 3$ 。 E 为 PD 的中点, 点 F 在 PC 上, 且 $\frac{PF}{PC} = \frac{1}{3}$ 。



- (1) 求证: $CD \perp$ 平面 PAD 。
(2) 求二面角 $F - AE - P$ 的余弦值。
(3) 设点 G 在 PB 上, 且 $\frac{PG}{PB} = \frac{2}{3}$ 。判断直线 AG 是否在平面 AEF 内, 说明理由。

17. (13 分) 改革开放以来, 人们的支付方式发生了巨大转变。近年来, 移动支付已成为主要支付方式之一。为了解某校学生上个月 A, B 两种移动支付方式的 usage 情况, 从全校学生中随机抽取了 100 人, 发现样本中 A, B 两种支付方式都不使用的有 5 人, 样本中仅使用 A 和仅使用 B 的学生的支付金额分布情况如下:

支付方式/支付金额 (元)	(0, 1000]	(1000, 2000]	大于 2000
仅使用 A	18 人	9 人	3 人
仅使用 B	10 人	14 人	1 人

- (1) 从全校学生中随机抽取 1 人, 估计该学生上个月 A, B 两种支付方式都使用的概率。
 - (2) 从样本仅使用 A 和仅使用 B 的学生中各随机抽取 1 人, 以 X 表示这 2 人中上个月支付金额大于 1000 元的人数, 求 X 的分布列和数学期望。
 - (3) 已知上个月样本学生的支付方式在本月没有变化。现从样本仅使用 A 的学生中, 随机抽查 3 人, 发现他们本月的支付金额都大于 2000 元。根据抽查结果, 能否认为样本仅使用 A 的学生中本月支付金额大于 2000 元的人数有变化? 说明理由。
18. (14 分) 已知抛物线 $C: x^2 = -2py$ 经过点 $(2, -1)$ 。
- (1) 求抛物线 C 的方程及其准线方程。
 - (2) 设 O 为原点, 过抛物线 C 的焦点作斜率不为 0 的直线 l 交抛物线 C 于两点 M, N , 直线 $y = -1$ 分别交直线 OM, ON 于点 A 和点 B 。求证: 以 AB 为直径的圆经过 y 轴上的两个定点。
19. (13 分) 已知函数 $f(x) = \frac{1}{4}x^3 - x^2 + x$ 。
- (1) 求曲线 $y = f(x)$ 的斜率为 1 的切线方程。
 - (2) 当 $x \in [-2, 4]$ 时, 求证: $x - 6 \leq f(x) \leq x$ 。
 - (3) 设 $F(x) = |f(x) - (x + a)|$ ($a \in \mathbb{R}$), 记 $F(x)$ 在区间 $[-2, 4]$ 上的最大值为 $M(a)$ 。当 $M(a)$ 最小时, 求 a 的值。
20. (13 分) 已知数列 $\{a_n\}$, 从中选取第 i_1 项、第 i_2 项、...、第 i_m 项 ($i_1 < i_2 < \dots < i_m$), 若 $a_{i_1} < a_{i_2} < \dots < a_{i_m}$, 则称新数列 $a_{i_1}, a_{i_2}, \dots, a_{i_m}$ 为 $\{a_n\}$ 的长度为 m 的递增子列。规定: 数列 $\{a_n\}$ 的任意一项都是 $\{a_n\}$ 的长度为 1 的递增子列。
- (1) 写出数列 1, 8, 3, 7, 5, 6, 9 的一个长度为 4 的递增子列。
 - (2) 已知数列 $\{a_n\}$ 的长度为 p 的递增子列的末项的最小值为 a_{m_0} , 长度为 q 的递增子列的末项的最小值为 a_{n_0} 。若 $p < q$, 求证: $a_{m_0} < a_{n_0}$ 。
 - (3) 设无穷数列 $\{a_n\}$ 的各项均为正整数, 且任意两项均不相等。若 $\{a_n\}$ 的长度为 s 的递增子列末项的最小值为 $2s - 1$, 且长度为 s 、末项为 $2s - 1$ 的递增子列恰有 2^{s-1} 个 ($s = 1, 2, \dots$), 求数列 $\{a_n\}$ 的通项公式。